

CredoBounty

프로젝트 종합 설계 및 마스터 기획서

팀 소개용 상세 확장형 설계 설명 자료

AIRA 다음 프로젝트 설계 소개

검증된 전문성 · 안전한 거래 · 고관여 문제 해결

이 자료는 어떤 질문에 답하는가

왜

범용 재능마켓에서 반복되는 검증 부재 · 직거래 이탈 · 사기 문제를 해결하기 위해

무엇

검증된 전문성과 안전한 결제를 묶은 고관여 전문 결과물 거래 플랫폼을 만들기 위해

누구

실무 검증을 통과한 프로페셔널과 고관여 문제를 가진 스타트업 · 개인 의뢰인을 연결하기 위해

어디까지

15 개 허용 도메인을 구체적 산출물 단위로 정의하고 , 목적 · 법적 리스크가 큰 영역은 영구 배제하기 위해

어떻게

국가 공인 자격 · 공공 API · 관리자 검증 , 오픈뱅킹 에스크로 락업 , 감사 로그로 거래를 보호하기 위해

무엇을 보호

의뢰인의 결과물 신뢰 , 전문가의 대금 수령 , 실명 · 연락처 · 파일 · 거래 이력을 함께 보호하기 위해

팀원이 설명을 듣기 전에도 ‘왜 이렇게 설계했는지’가 이어지도록 구성한 확장형 자료입니다 .

CredoBounty 전체 구조 한눈에 보기



의뢰인에게

100% 신뢰할 수 있는 실무 결과물

전문가에게

대금 체불 없는 확실한 보상

기존 시장에서 거래가 무너지는 지점

① 개방형 범용 재능마켓

크몽·숨고와 같은 범용 플랫폼은 누구나 진입할 수 있는 개방형 구조입니다. 전문성의 깊이보다 등록과 매칭의 접근성이 먼저 보이기 때문에, 고관여 문제를 맡길 때 판단 기준이 부족해집니다.

② 수수료 회피와 외부 이탈

플랫폼 수수료를 피하려는 유저들이 외부 메신저를 통한 직거래나 개인 연락처 거래로 이탈합니다. 플랫폼 안에서 남아야 할 계약·연락·분쟁 이력이 사라지는 지점입니다.

③ 신뢰 파탄과 손실

선금 사기, 결과물 먹튀, 무책임한 덤핑 경쟁과 같은 문제가 이어지고, 법적·기술적 안전장치가 충분하지 않아 의뢰인과 전문가 모두 보호받기 어렵습니다.

문제는 단순히 ‘좋은 사람을 찾기 어렵다’가 아니라, 거래를 안전하게 증명할 구조가 없다는 데 있습니다.

고관여 전문 영역에서 검증 공백이 더 치명적인 이유

HIGH-INVOLVEMENT SPECIALTY

백엔드 성능 튜닝, 스마트 컨트랙트 감사, 건축물 하자 진단, 스타트업 계약서 검토처럼 결과를 사전에 판단하기 어려운 업무는 실패했을 때 금전적·법적 손실이 큼니다.

백엔드 성능 튜닝

성능 병목을 잘못 진단하면 서비스 장애와 재작업 비용으로 이어짐

스마트 컨트랙트 감사

배포 후 취약점이 발견되면 금전 손실과 신뢰 하락이 동시에 발생

건축물 하자 진단

누수·단열·균열의 판정이 틀리면 보수 범위와 책임 판단이 달라짐

스타트업 계약서 검토

독소 조항을 놓치면 이후 분쟁·권리·비용 구조가 크게 달라짐

따라서 CredoBounty는 ‘누가 말하느냐’보다 ‘무엇을 검증했고 무엇을 남기느냐’를 중심으로 설계합니다.

설립 목적 : 검증과 결제를 한 거래 구조 안에 묶기

01

국가 공인 자격

전문가가 제출한 자격 · 경력 증빙을
기준으로 진입 자격을 확인

02

공공 API 비교

사업자 상태 등 외부 공공 데이터와
제출 문서를 대조하여 객관성을 높임

03

오픈뱅킹 에스크로 락업

합의된 금액을 안전하게 LOCKED
상태로 두어 지급 거부와 선금 위험을
줄임

이 세 가지를 결합하여

의뢰인에게는 100% 검증된 실무 결과물을, 전문가에게는 대금 체불 없는 확실한 보상을 제공하고,
고관여 전문 서비스 시장의 새로운 표준을 제시합니다.

타겟 오디언스와 운영 철학

연결하는 사람

실무에서 확실한 검증을 거친 프로페셔널 (시니어 개발자 , 기술 엔지니어 , 법률 · 세무 자격사 등) 과 고관여 문제를 해결해야 하는 스타트업 · 개인 의뢰인을 연결합니다 .

고객이 해결하려는 것

코드와 시스템의 문제 , 현장 대상의 하자 와 안전 , 계약 · 세무 · 부동산 권리처럼 사전 판단이 어렵고 결과의 책임이 큰 문제를 해결합니다 .

OPERATING PHILOSOPHY

개인의 외모나 감정적 요소를 배제하고 , 오직 전문성 · 객관적 자격 · 검증 가능한 결과물에 집중하는 하이엔드 생태계를 지향합니다 .

허용 범위와 원천 금지 도메인

원천 금지 : 사업 목적과 법적 리스크를 지키기 위한 경계

의료 / 보건 분야 (비대면 진료 등), 정치 / 종교 분야, 모빌리티 내 중고차 딜러·매매상, 단순 고민·심리 상담 영역은 플랫폼의 사업 목적 변질과 법적 리스크를 막기 위해 영구 배제합니다.

예외적으로 허용하는 차량 영역

중고차 딜러의 매매·알선은 금지하지만, 차량의 파워트레인·미션·전기차 배터리와 같은 순수 기술 정비 및 상세 진단은 허용합니다.

CredoBounty 는 많은 일을 다 받는 플랫폼이 아니라 , 검증 · 진단 · 자문으로 책임질 수 있는 영역을 선별합니다 .

15 대 허용 도메인 분류 지도

A

01-05

Category A · 온라인 / 디지털
기술 진단

백엔드 / DB · Web3 보안 · 코드 리뷰
· 크롤링 / 파싱 · 모바일 QA

B

06-12

Category B · 오프라인 / 현장
진단

테크 채널 · 음원 · 인디 게임 · 3D
그래픽 · 차량 · 건축물 · 소방

C

13-15

Category C · 전문 자문 / 자격사
영역

스타트업 계약 · 절세 구조 · 부동산
권리분석

각 도메인은 ‘전문 업무’와 ‘구체적인 산출물’을 함께 정의하여, 등록부터 거래 종료까지 판단 기준이 흐려지지 않게 합니다.

백엔드 /DB 쿼리 튜닝

Category A · 온라인 / 디지털 기술 진단 · 허용
도메인 01

01

이 영역에서 해결하는 일

대규모 트래픽 유입 시 발생하는 슬로우 쿼리 및
데이터베이스 병목 현상을 분석하고 최적화하는 고관여
기술 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

실행 계획 분석 리포트, 인덱스 최적화 전후 벤치마크,
리팩토링된 SQL 스크립트

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

Web3 보안 코드 감사

Category A · 온라인 / 디지털 기술 진단 · 허용
도메인 02

02

이 영역에서 해결하는 일

DApp 및 스마트 컨트랙트 배포 전 Reentrancy 취약점과
로직 오류를 사전에 차단하는 블록체인 검증 영역 .

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

취약점 진단 명세서 , 등급별 패치 가이드 및 리비전 코드

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고 , 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다 .

IT 개발 및 코드 리뷰

Category A · 온라인 / 디지털 기술 진단 · 허용
도메인 03

03

이 영역에서 해결하는 일

신생 스타트업의 아키텍처 결함 진단 및 클린 코드 리팩토링 지도를 수행하는 기술 자문 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

코드 품질 진단서, 클린 아키텍처 가이드, PR 검토 피드백

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

크롤링 / 파싱 아키텍처 설계

Category A · 온라인 / 디지털 기술 진단 · 허용
도메인 04

04

이 영역에서 해결하는 일

IP 차단 및 동적 렌더링 환경에서 대규모 웹 데이터를 수집하는 파이프라인 설계 영역 .

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

분산 크롤링 파이프라인 소스 코드 , 안티크롤링 우회 설계도 , 정제 스크립트

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고 , 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다 .

모바일 멀티 QA 및 자동화 테스트

Category A · 온라인 / 디지털 기술 진단 · 허용
도메인 05

05

이 영역에서 해결하는 일

크로스 플랫폼 환경에서의 UI 깨짐, 메모리 누수 및 예외 케이스를 정밀 검증하는 품질 보증 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

TC 시나리오 문서, 버그 리포트 시트, 자동화 테스트 스크립트

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

테크 크리에이터 채널 자문 및 지표 분석

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인
06

06

이 영역에서 해결하는 일

IT/ 기술 유튜버의 콘텐츠 기획 타당성을 검증하고 기술적 품질을 감수하는 미디어 자문 영역 .

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

SEO 및 트래픽 분석 리포트 , 팩트체크 검수 의견서

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고 , 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다 .

음원 믹싱 / 마스터링 검증

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인
07

07

이 영역에서 해결하는 일

전문 스튜디오 수준의 음향 밸런스 및 스트리밍 음압
표준에 맞는지 최종 오디오를 감수하는 영역 .

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

마스터링 완료된 WAV/FLAC 파일 , 주파수 대역별
스펙트로그램 리포트

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고 , 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다 .

인디 게임 구조적 QA 및 밸런스 검증

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인
08

08

이 영역에서 해결하는 일

인디 게임 출시 전 치명적인 버그 (Soft-lock), 물리 엔진 충돌, 경제 시스템 붕괴를 방어하는 게임 진단 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

게임 루프 리포트, 경제 밸런스 시뮬레이션 데이터시트, 디버깅 가이드

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

3D 에셋 및 그래픽 최적화

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인
09

09

이 영역에서 해결하는 일

폴리곤 과다 및 텍스처 미적용으로 인한 메타버스 / 게임 렌더링 프레임 드랍을 해결하는 그래픽 최적화 영역 .

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

폴리곤 리덕션 및 LOD 최적화 가이드 , 텍스처 압축 리포트

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고 , 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다 .

차량 정밀 기술 진단 (순수 정비)

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인

10

10

이 영역에서 해결하는 일

중고차 딜러 알선을 전면 배제하고 파워트레인, 미션, 전기차 배터리 시스템의 순수 메카니컬 상태를 진단하는 현장 동행 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

차량 종합 진단서, OBD-II 스캔 데이터 로그 분석본, 소모품 교체 주기 판정서

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

주택 / 건축물 하자 진단

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인

11

11

이 영역에서 해결하는 일

인테리어 및 리모델링 후 누수, 단열 부실, 구조체 균열 등 전문 하자를 판정하는 현장 동행 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

건축물 하자 진단 소견서, 열화상 카메라 촬영 분석본, 보수 공사 시방서

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

소방 / 안전시설물 진단

Category B · 오프라인 / 현장 진단 · 허용 도메인

12

12

이 영역에서 해결하는 일

상업용 공간의 소방 설비, 감지기, 스프링클러 작동
적정성을 법적 기준에 맞춰 검토하는 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

소방시설 작동 기능 점검표, 법적 기준 부합 검토 의견서,
보완 시공 가이드

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

스타트업 계약서 검토 (법률)

Category C · 전문 자문 / 자격사 영역 · 허용
도메인 13

13

이 영역에서 해결하는 일

프리랜서 용역, 주주간, 투자 계약서 내 불공정 조항 및 독소 조항을 사전에 방어하는 법률 자문 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

조항별 리스크 분석 리포트, 독소 조항 수정 권고안 및 대안 조항

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

절세 구조 팩트체크 (세무)

Category C · 전문 자문 / 자격사 영역 · 허용
도메인 14

14

이 영역에서 해결하는 일

IT 프리랜서, 1인 법인, 크리에이터의 종합소득세 및 부가가치세 절세 구조 설계 타당성을 검토하는 세무 자문 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

세무 리스크 진단 보고서, 합법적 절세 시뮬레이션 및 필요경비 산정 가이드

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

부동산 권리분석

Category C · 전문 자문 / 자격사 영역 · 허용
도메인 15

15

이 영역에서 해결하는 일

전세사기 예방 및 상가 임대차 계약 시 등기부등본상 숨겨진 근저당, 가압류 리스크를 정밀 분석하는 부동산 검증 영역.

거래가 끝날 때 남아야 하는 구체적 산출물

부동산 권리분석 종합 진단서, 특이사항 해설 리포트, 계약 안전성 등급 판정

도메인 정의의 공통 기준

전문 업무가 무엇인지 설명하고, 검증 가능한 결과물이 무엇인지까지 한 번에 정의합니다.

전문가 등록은 4 개의 증빙 트랙으로 나뉜다



국가 공인 자격증 트랙 (Standard Track)

제출 : 자격증 명칭 , 자격증 번호 , 발행 기관 , 증빙 서류 파일 (PDF/ 이미지 → S3 저장)



사업자 경력 트랙 (Business Track)

제출 : 사업자등록번호 , 상호명 , 대표자명 , 사업자등록증 사본 , 최근 1 년 매출 증빙 또는 포트폴리오



실무 경력 및 교육 / 강사 트랙 (Professional & Educator Track)

제출 : 경력 / 재직증명서 , 원천징수영수증 , 강의 위촉장 또는 공식 출강 확인서 (누적 3 년 이상 증빙)



크리에이터 및 미디어 전문가 트랙 (Influencer & Creator Track)

제출 : 채널 URL , 구독자 수 캡처 , 평균 조회수 , 콘텐츠 주제 카테고리

공통 원칙 : 증빙 제출 → 외부 / 관리자 대조 → 객관적 입증 시 권한 부여

① 국가 공인 자격증 트랙

STANDARD TRACK

제출해야 하는 증빙 데이터

자격증 명칭, 자격증 번호, 발행 기관, 증빙 서류 파일
(PDF/ 이미지 → S3 저장)

검증 로직 및 승인 기준

초기 1 단계 MVP에서는 공공 API 연동 한계를 고려하여
관리자 백오피스에서 대조 확인한 뒤, 관리자가 수동 승인
버튼을 누르면 EXPERT 권한을 부여합니다.

핵심

자격을 주장하는 방식이 아니라, 제출 문서와 대조 절차를 통과한 뒤 전문가 권한을 얻는 구조입니다.

② 사업자 경력 트랙

BUSINESS TRACK

제출해야 하는 증빙 데이터

사업자등록번호, 상호명, 대표자명, 사업자등록증 사본,
최근 1년 매출 증빙 또는 포트폴리오

검증 로직 및 승인 기준

국세청 사업자 상태조회 API로 계속사업자 여부를 대조하고,
관리자가 업력 1년 이상 유효성과 포트폴리오를 검토하여
승인합니다.

핵심

자격을 주장하는 방식이 아니라, 제출 문서와 대조 절차를 통과한 뒤 전문가 권한을 얻는 구조입니다.

③ 실무 경력 및 교육 / 강사 트랙

PROFESSIONAL & EDUCATOR TRACK

제출해야 하는 증빙 데이터

경력 / 재직증명서, 원천징수영수증, 강의 위촉장 또는 공식 출강 확인서 (누적 3년 이상 증빙)

검증 로직 및 승인 기준

회계 서류 및 기관 직인이 포함된 증빙 문서를 대조하여 3년 이상의 실무 및 강의 전문성이 객관적으로 입증될 경우 권한을 부여합니다.

핵심

자격을 주장하는 방식이 아니라, 제출 문서와 대조 절차를 통과한 뒤 전문가 권한을 얻는 구조입니다.

④ 크리에이터 및 미디어 전문가 트랙

INFLUENCER & CREATOR TRACK

제출해야 하는 증빙 데이터

채널 URL, 구독자 수 캡처, 평균 조회수, 콘텐츠 주제 카테고리

검증 로직 및 승인 기준

15 대 도메인과 연관된 지식 채널인지 검수하며, 불법 도박·투자 사기·유해 콘텐츠 채널은 가입을 즉시 영구 거부합니다.

핵심

자격을 주장하는 방식이 아니라, 제출 문서와 대조 절차를 통과한 뒤 전문가 권한을 얻는 구조입니다.

실물 사진 대신 자격과 역할을 시각화

실물 사진 절대 금지

소개팅 앱이나 친목 플랫폼으로의 변질을 원천 차단하기 위해 개인 실물 사진 업로드를 금지합니다.

모듈형 아바타

국가 공인 자격 승인 시 직업군을 연상시키는 일러스트 심볼이 자동 부여됩니다. 개인의 외모가 아니라 승인된 역할이 먼저 보입니다.

다중 자격 칩

여러 자격을 가진 전문가는 서브 자격 칩으로 확장 표현할 수 있어, 한 사람의 검증된 전문 영역을 모듈형으로 보여줍니다.

프로필의 첫인상을 ‘사람의 이미지’에서 ‘검증된 전문성’으로 바꾸는 UI 원칙입니다.

거래 상태를 한눈에 읽는 상태 배지와 이모티콘

STATUS BADGES

[협상 타결]

양측의 합의가 이루어지고 다음 거래
상태로 넘어가는 지점

[검토 중]

산출물이나 제출 자료를 확인하고 있는
지점

✓ [수령 완료]

의뢰인이 결과물을 확인하고 수령을 승인한
지점

커뮤니케이션 도구

의뢰인은 오픈소스 미니멀 아바타와 30 여 종의 감정 이모티콘을 활용할 수 있습니다. 감정 표현은 허용하되 거래의 기준은 상태와 결과물에 남도록 설계합니다.

안심전화번호 (Virtual Number) 로 연락처와 직거래 우회 차단

동행 일정 조율 및 상담 과정에서 양측의 실제 휴대폰 번호가 노출되지 않도록 통신사 연동 가상 번호를 부여합니다.

실제 번호

노출하지 않음

가상 번호

거래 중계에 사용

거래 종료

SETTLED 또는 환불 후 24 시간 이내 자동 해지

보호 대상 : 실제 휴대폰 번호 · 스팸 노출 · 플랫폼 우회 직거래

UI/UX 에서 보이게 할 것과 보이지 않게 할 것

보이지 않게 할 것

실물 사진과 실제 전화번호

외모 · 친목 · 스팸 · 플랫폼 우회 직거래의 유입을 줄임

보이게 할 것

승인된 자격, 직업군 심볼, 다중 자격 칩

누가 어떤 전문 영역에서 검증되었는지 먼저 이해

자동으로 남길 것

거래 상태 배지, 제출 결과물, 감사 로그

협상 · 검토 · 수령 · 분쟁의 상태를 말이 아니라 기록으로
확인

결과적으로 프로파일은 ‘누구처럼 보이는가’가 아니라 ‘무엇을 검증받았는가’를 설명합니다.

기술 선택의 기준 : 검색 노출 · 상태 머신 · 보안과 확장

Frontend

React / Next.js (App Router)

전문가 프로필과 바운티 공고 검색 노출

Backend

Node.js / NestJS (TypeScript)

금융 에스크로 상태 머신과 모듈 구조

Infrastructure

AWS EC2/RDS + Docker + Vercel

프론트 엣지 성능 + 백엔드 보안 · DB
정합성

공통 선택 논리

개발 편의만이 아니라 검색에서 발견되고 , 돈의 상태를 정확히 관리하며 , 상용 확장까지 설명할 수 있는 조합을
고릅니다 .

Frontend — 대안까지 펼쳐 본 비교

Frontend 선택 비교

비교 항목	선택 스택	대안 A	대안 B
선정	React / Next.js (App Router) SSR, 풍부한 생태계, 서버 컴포넌트	Vue.js / Nuxt.js 부드러운 학습 곡선, 가벼운 구조	Vanilla HTML/CSS + JS 빌드 도구 불필요, 제로 러닝커브
강점	전문가 프로필 · 바운티 검색 노출을 위한 SSR 컴포넌트 기반 확장	학습 진입장벽과 구조가 비교적 가벼움	빠른 정적 화면 시작
약점 / 한계	프레임워크와 생태계 학습 필요	상대적으로 작은 생태계	복잡한 SPA 상태 관리 및 SEO 불가
이 프로젝트의 판단	검색엔진 노출이 필요한 프로필과 공고에 적합하여 선택	대안으로 검토 가능	초기 화면은 빠르지만 서비스 전체 구조에는 부적합

읽는 법

선택 스택은 서비스의 핵심 위험을 먼저 해결하고, 대안은 장점과 한계를 비교해 선택의 이유를 설명합니다.

Frontend — 최종 선택과 방어 논리

DECISION RATIONALE

이 영역에서 먼저 지켜야 하는 것

전문가 프로필과 바운티 공고가
검색엔진에 노출되어야 하므로 SSR
이 필수적입니다 .

선정 스택

React / Next.js (App Router)

대안을 검토한 뒤에도 남는 판단

Vue 대비 풍부한 생태계와 서버
컴포넌트 이점을 활용해 검색 노출과
확장성을 함께 확보합니다 .

결정의 의미

기술 이름을 고르는 일이 아니라 , CredoBounty 의 거래 · 검색 · 보안 요구를 어느 구조로 책임질지 정하는 일입니다 .

Backend — 대안까지 펼쳐 본 비교

Backend 선택 비교

비교 항목	선택 스택	대안 A	대안 B
선정	Node.js / NestJS (TypeScript) DI 기반 모듈 구조, 엄격한 아키텍처	Python / FastAPI 빠른 API 개발, 자동 Swagger	Java / Spring Boot 금융·공공 기관 표준, 강력한 트랜잭션
강점	금융 에스스로 상태 머신을 구조적으로 관리 TypeScript 일관성	개발 속도와 API 문서화	거래 안정성과 검증된 표준
약점 / 한계	NestJS 구조 학습 필요	대규모 모듈화 구조에서 컨벤션 부족	무거운 런타임, 초기 설정 복잡
이 프로젝트의 판단	Spring 은 러닝커브가 높고, FastAPI 보다 NestJS 의 DI 구조가 대규모 비즈니스 모듈화에 적합	빠른 API 에는 강하지만 장기 구조에 보완 필요	강력하지만 팀의 초기 구축 부담이 큼

읽는 법

선택 스택은 서비스의 핵심 위험을 먼저 해결하고, 대안은 장점과 한계를 비교해 선택의 이유를 설명합니다.

Backend — 최종 선택과 방어 논리

DECISION RATIONALE

이 영역에서 먼저 지켜야 하는 것

금융 에스스로 상태 머신을 다루므로
아키텍처의 엄격함과 모듈 경계가
필요합니다 .

선정 스택

Node.js / NestJS (TypeScript)

대안을 검토한 뒤에도 남는 판단

Spring Boot 의 높은 러닝커브와
FastAPI 의 대규모 모듈화 한계를
비교한 결과 , NestJS 의 DI 구조로
구현합니다 .

결정의 의미

기술 이름을 고르는 일이 아니라 , CredoBounty 의 거래 · 검색 · 보안 요구를 어느 구조로 책임질지 정하는 일입니다 .

Infrastructure — 대안까지 펼쳐 본 비교

Infrastructure 선택 비교

비교 항목	선택 스택	대안 A	대안 B
선정	AWS EC2/RDS + Docker + Vercel 프론트와 백엔드 역할 분리	Naver Cloud (NCP) + 수동 배포 공공기관 규정 준수 용이	Firebase (BaaS) + Netlify 인프라 비용 제로, 빠른 초기 속도
강점	글로벌 엣지 프론트 + 격리된 백엔드·DB 상용 수준 확장성	국내 공공 규정 대응에 유리	인프라를 거의 신경 쓰지 않고 시작
약점 / 한계	AWS·Docker 운영 역량 필요	글로벌 확장성과 데브옵스 연동 한계	복잡한 에스크로 비즈니스와 RDBMS 튜닝 한계
이 프로젝트의 판단	Vercel 은 글로벌 엣지 , AWS 는 보안·DB 적합성이 필요한 백엔드로 분리	초기 규정 중심이면 검토 가능	빠른 프로토타입에는 유리하지만 핵심 거래에는 한계

읽는 법

선택 스택은 서비스의 핵심 위험을 먼저 해결하고 , 대안은 장점과 한계를 비교해 선택의 이유를 설명합니다 .

Infrastructure — 최종 선택과 방어 논리

DECISION RATIONALE

이 영역에서 먼저 지켜야 하는 것

프론트는 검색 · 접속 성능, 백엔드는 보안과 DB 정합성, 전체는 상용 확장성을 책임져야 합니다.

선정 스택

AWS EC2/RDS + Docker + Vercel

대안을 검토한 뒤에도 남는 판단

프론트는 글로벌 엣지 성능의 Vercel로 분리하고, 보안과 DB 정합성이 중요한 백엔드는 Docker로 격리하여 AWS에 올립니다.

결정의 의미

기술 이름을 고르는 일이 아니라, CredoBounty의 거래 · 검색 · 보안 요구를 어느 구조로 책임질지 정하는 일입니다.

PostgreSQL · MySQL · Oracle 을 같은 기준으로 비교

비교 항목	PostgreSQL 강력 추천	MySQL (InnoDB) 현실적 차선택	Oracle Database 엔터프라이즈
핵심 특징	강력한 오픈소스 엔터프라이즈급 RDBMS	대중적인 오픈소스 표준 RDBMS	대기업 · 금융권 중심 상용 RDBMS
에스크로 기준	완벽한 ACID 및 MVCC 로 자금 정합성과 동시성 제어에 최상	팀 숙련도와 ORM 연동을 활용할 수 있으나 대규모 동시성 락 충돌을 주의	금융 거래 안정성은 뛰어나지만 사이드 프로젝트 스코프를 넘어섬
선택 결론	이상적 선택	팀 리소스를 고려한 구현안	무료 개발 환경과 라이선스 부담으로 배제

비교의 중심

돈이 오가는 에스크로의 데이터 무결성과 동시성 제어를 기준으로 선택지를 비교합니다 .

세 데이터베이스의 강점은 서로 다른 방식으로 작동한다

DB	강점 (Strengths)	CredoBounty 에서 의미하는 것
PostgreSQL	완벽한 ACID 및 MVCC 동시성 제어 에스스로 자금 정합성에 최상	락업 · 정산처럼 동시에 접근되는 자금 상태의 무결성을 우선할 때 이상적
MySQL (InnoDB)	JSONB 및 고급 데이터 타입 지원 팀원 숙련도 최상, 빠른 트러블슈팅 TypeORM/Prisma 완벽 연동	제한된 개발 기간과 팀의 친숙도를 고려하면 빠르고 현실적인 구현안
Oracle Database	금융 거래에서 검증된 최상급 안정성 강력한 PL/SQL 프로시저 제어	대규모 엔터프라이즈에는 강하지만 현재 사이드 프로젝트 범위에는 무거움

최고의 기술과 가장 현실적인 기술은 다를 수 있으므로, 두 판단을 분리해 기록합니다.

약점과 선택 평가까지 공개하는 이유

DB	약점 (Weaknesses)	선택 및 평가
PostgreSQL	초기 러닝커브 및 마이그레이션 학습 필요	[강력 추천 안] 돈이 오가는 에스크로의 데이터 무결성과 동시성 제어에 이상적
MySQL (InnoDB)	대규모 동시성 락 충돌 시 데드락 핸들링이 상대적으로 까다로움	[현실적 차선택] 제한된 개발 기간 내 팀원 숙련도를 고려한 안
Oracle Database	무료 개발 환경 설정 난이도 극상 막대한 라이선스 비용	[배제] 사이드 프로젝트 스코프 초과

선택 구조

PostgreSQL 을 이상적인 기준으로 두되 , MySQL 로 구현할 경우 인덱스 최적화로 방어하는 현실적 경로를 함께 열어 둡니다 .

포트폴리오 방어 논리 : 이상안과 현실안을 함께 설명한다

에스크로 결제와 자금 락업이 핵심인 본 서비스의 특성상 가장 강력한 트랜잭션 무결성을 제공하는 PostgreSQL 이 이상적이거나, 팀의 리소스와 친숙도를 고려해 MySQL 로 구현하되 인덱스 최적화로 방어하거나 PostgreSQL 을 도입하여 치트키급 가산점을 확보할 수 있습니다 .

PostgreSQL

트랜잭션 무결성과 동시성 제어를 우선할 때의 이상적 선택

MySQL

팀 리소스와 친숙도를 고려한 현실적 구현 . 인덱스 최적화로 방어

핵심 질문은 ‘어떤 DB 가 최고인가’가 아니라 ‘돈의 상태를 어떻게 안전하게 지킬 것인가’입니다 .

보안 구조는 백엔드 경유와 교차 검증으로 쌓는다



직접 노출하지 않고 백엔드에서 확인·중계·기록

API Key 는 브라우저가 아닌 백엔드에만 존재한다

본인인증 PG 사 키 , 오픈뱅킹 인증키 , AI 분석 LLM API Key 등 모든 민감한 인증 정보는 소스 코드에 절대 하드코딩하지 않습니다 .

숨기는 위치

백엔드 .env
클라우드 시크릿 매니저

통신 경로

프론트엔드 → 백엔드 → 외부
API

프론트엔드에서 외부 API 로 직접 요청을 보내지 않고 백엔드를 경유하는 프록시 통신 구조를 채택하여 브라우저 개발자 도구 노출을 원천 차단합니다 .

1 인 1 계정 : CI/DI 를 백엔드 DB 에 영구 매칭

본인인증 연계정보 (CI)

스마트폰 본인인증에서 나온 CI 를 백엔드 DB 에 영구 매칭합니다 . 같은 사람이 여러 계정으로 움직이는지 식별할 수 있는 기준을 계정 생성 단계부터 남깁니다 .

탐지하고 차단하는 행동

통장 쪼개기 , 부계정 생성 , 체리피킹 시도를 동일 인물로 즉시 감지하고 영구 차단합니다 .

계정의 고유성을 인증 단계에서 고정해 ‘거래를 여러 번 나누어 악용하는 구조’를 줄입니다 .

마이데이터 실명 대조 : 로그인 정보와 출금 계좌를 맞춘다



오픈뱅킹 에스스로 계좌 락업 시 명의가 맞지 않으면 대포폰·대포계좌 기반 거래를 원천 봉쇄합니다.

외부 API 지연과 업로드 공격에 각각 대비한다

Plan B: API 지연 대비

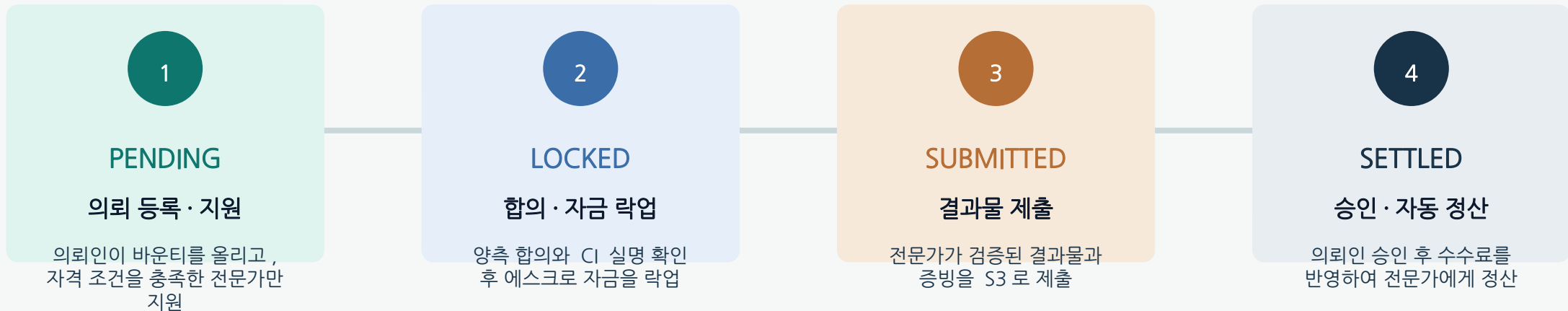
본인인증 및 오픈뱅킹 연동이 늦어져도 개발이 멈추지 않도록 Mock 본인인증 Controller 와 Mock 에스크로 모듈 을 선제 구축합니다. LOCKED , SETTLED 상태를 직접 제어할 수 있게 합니다.

파일 업로드 보안

S3 Pre-signed URL 발급 전 백엔드에서 확장자 필터링 (PDF, 이미지, 코드 압축 파일만 허용) 과 용량 제한 (최대 50MB) 을 강제하여 악성 파일 업로드를 방어합니다.

연동이 늦어져도 개발은 계속되고, 파일 경계는 브라우저가 아닌 백엔드에서 통제됩니다.

거래 상태는 PENDING → LOCKED → SUBMITTED → SETTLED 로 이어진다



예외 branch

SUBMITTED 이후 기한 내 이의제기가 들어오면 DISPUTED 로 이동하고, 에스프로 자금은 FROZEN 상태에서 관리자 1 차 중재를 거칩니다.

PENDING: 검증된 전문가만 바운티에 접근한다

1

의뢰인이 바운티 공고를 등록

해결하려는 고관여 문제와 바운티 조건을 플랫폼 안에 올립니다 .

2

전문가 지원 자격을 제한

국가 공인 자격 등 등록 · 검증 조건을 충족한 전문가만 해당 바운티에 지원할 수 있습니다 .

PENDING 이 의미하는 것

아직 자금이 지급된 상태가 아니라 , 의뢰 · 지원 · 검증 조건을 확인하며 거래 상대를 고르는 단계입니다 .

공고가 누구에게나 열려 있는 것이 아니라 , 허용 도메인과 전문가 검증을 통과한 범위 안에서 열립니다 .

LOCKED: 합의와 실명 확인이 끝난 뒤 돈을 잠근다

1

양측 협상 타결

의뢰인과 전문가가 업무 범위와 거래 조건에 합의합니다 .

2

CI 실명 검증

거래 당사자의 본인인증 CI 와 관련 정보를 확인합니다 .

에스크로 상태

자금은 플랫폼의 안전 계좌에 LOCKED 상태로 보관됩니다 .
이 단계의 목적은 결과물이 나오기 전에도 지급 조건을
확보하여 , 전문가의 대금 체불 위험과 의뢰인의 선금 위험을
함께 줄이는 것입니다 .

LOCKED 는 ‘지급 완료’가 아니라 ‘합의된 돈이 거래 조건 안에 잠겨 있다’는 의미입니다 .

SUBMITTED: 결과물과 증빙이 거래 기록으로 남는다

전문가가 제출하는 것

검증된 결과물 (코드 , 진단서 , 계약서 검토본 등) 과 이를 뒷받침하는 증빙을 제출합니다 .

제출 경로

S3 Pre-signed URL 을 통해 파일을 업로드하고 , 백엔드에서 허용 확장자와 최대 50MB 용량을 먼저 통제합니다 .

이 상태에서 의뢰인은 결과물을 검토하고 승인하거나 , 기한 내 이의제기를 신청할 수 있습니다 .

SETTLED: 승인 또는 무이의 기간 만료 후 정산한다

01

의뢰인 승인

산출물을 확인한 뒤
수령을 승인

02

에스크로 해제

LOCKED 자금을 정산
가능한 상태로 이동

03

수수료 반영

플랫폼 기본 수수료를
반영하고 PG 수수료
규칙을 적용

04

전문가 정산

전문가 계좌로 즉시 자동
정산

자동 정산 조건

의뢰인이 무단으로 거부하더라도 정해진 기한 내 이의제기가 없으면 자동 정산 처리합니다 .

DISPUTED: 이의제기가 들어오면 자금부터 동결한다

01

기한 내 이의 제기

산출물 제출 후 의뢰인이 문제를 제기

02

FROZEN

에스크로 자금을 일시 동결

03

관리자 1 차 중재

통화 이력과 산출물을 기준으로 판단

중재의 근거가 되는 기록

타임라인 감사 로그에 통화 이력과 산출물을 남기고 , artifacts , disputes , admin_audit_logs 에 분쟁과 관리자 조치를 기록합니다 .

환불 · 정산 규칙은 사유에 따라 다르게 적용한다

상황	자금 처리	PG 수수료 부담	전문가 조치
정상 정산	플랫폼 기본 수수료를 제외하고 정산	플랫폼 수익에서 충당	정상 정산
의뢰인 단순 변심 환불	환불 총액에서 약 3% 내외 공제	의뢰인 부담	별도 제재 없음
전문가 귀책사유 (먹튀)	환불 처리	플랫폼 충당금으로 PG 수수료 전액 보전	자격 박탈 페널티

누가 원인을 만들었는지에 따라 비용을 부담하고, 전문가 귀책에는 자격 제재를 연결합니다.

정상 정산 : 플랫폼 수수료와 PG 수수료를 분리한다

NORMAL SETTLEMENT

거래가 정상적으로 완료되면 플랫폼 기본 수수료를 제외한 금액을 정산합니다 .
원거래의 PG 수수료는 플랫폼 수익에서 충당합니다 .

정산 대상

바운티 금액
- 플랫폼 기본 수수료

PG 수수료

플랫폼 수익에서 충당

정상 거래에서는 전문가에게 약속된 보상이 흔들리지 않도록 수수료 구조를 분리합니다 .

의뢰인 단순 변심 환불 : 발생 비용은 의뢰인이 부담한다

의뢰인이 결과물의 귀책이 아닌 단순 변심으로 취소하는 경우, 원거래 결제와 취소 과정에서 발생하는 PG 사 결제 수수료 (약 3% 내외) 를 환불 총액에서 공제하여 의뢰인 부담으로 처리합니다.

환불 총액

원금

- PG 결제 · 취소 수수료 (약 3% 내외)

전문가 측

귀책이 없는 단순 변심이면 별도
자격 박탈 사유가 아님

환불 가능성과 실제로 발생한 결제 비용의 부담 주체를 분리하여 기록합니다.

전문가 귀책 (먹튀) 환불 : 플랫폼이 비용을 보전하고 자격을 제재한다

01

환불

의뢰인에게 환불 처리

02

PG 수수료

플랫폼 총당금으로 전액 보전

03

전문가 제재

자격 박탈 페널티 부과

먹튀를 단순한 고객 불만으로 처리하지 않고 , 자금 · 수수료 · 자격을 함께 다루는 사건으로 봅니다 .

Disclaimer: 플랫폼의 역할과 전문가의 책임을 분리한다

서비스 이용약관 (ToS) 에 명시하는 역할 범위

“본 플랫폼은 거래 및 자격 검증 중개자 역할만 수행하며, 산출물 결과물에 대한 최종적 법적·실무적 책임은 전문가 개인에게 있음”을 명시합니다.

플랫폼

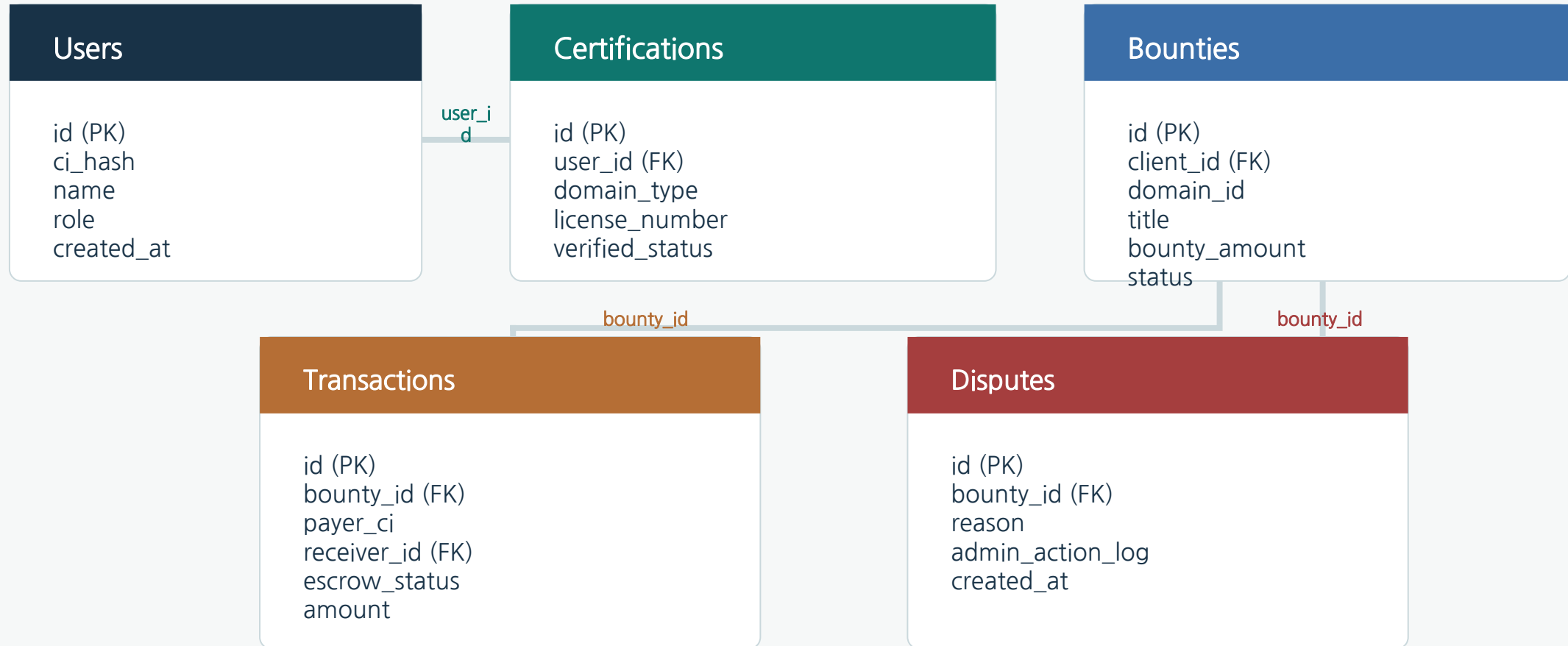
거래 및 자격 검증 중개자 역할

전문가 개인

산출물 결과물에 대한 최종적 법적·실무적 책임

플랫폼이 보장하는 것은 거래·자격 검증·상태 기록의 구조이며, 산출물의 최종 책임 주체는 약관에서 분명히 분리합니다.

거래의 시작부터 분쟁까지 하나의 연결 구조로 남긴다



Users (유저 테이블)

Users (유저 테이블)

id (PK)
ci_hash (본인인증 고유값)
name
role (의뢰인 / 전문가 / 하이브리드)
created_at

이 테이블이 책임지는 것

본인인증 고유값을 중심으로 의뢰인 · 전문가 · 하이브리드 계정의 정체성과 생성 시점을 관리합니다 .

관계와 연결 키

Certifications 의 user_id, Bounties 의 client_id, Transactions 의 receiver_id 와 연결됩니다 .

필드명과 연결 키를 함께 공개하여 운영 · 정산 · 분쟁 흐름이 어떤 데이터로 남는지 설명합니다 .

Certifications (자격 및 인증 달)

Certifications (자격 및 인증 달)

id (PK)
user_id (FK)
domain_type (15 대 도메인 중 선택)
license_number (자격증 / 사업자 번호)
verified_status (승인 여부)

이 테이블이 책임지는 것

전문가가 어떤 허용 도메인에서 어떤 번호의 자격을 제출했고, 승인되었는지 관리합니다 .

관계와 연결 키

user_id (FK) 로 Users 와 연결되며 , verified_status 가 전문가 권한 부여의 기준이 됩니다 .

필드명과 연결 키를 함께 공개하여 운영 · 정산 · 분쟁 흐름이 어떤 데이터로 남는지 설명합니다 .

Bounties (전문 바운티 공고)

Bounties (전문 바운티 공고)

id (PK)
client_id (FK)
domain_id
title
bounty_amount
status (PENDING, LOCKED, COMPLETED, DISPUTED)

이 테이블이 책임지는 것

의뢰인의 공고와 금액, 허용 도메인, 거래의 현재 상태를 관리합니다.

관계와 연결 키

client_id (FK) 로 Users 와 연결되고, bounty_id 를 통해 Transactions 와 Disputes 의 기준이 됩니다.

필드명과 연결 키를 함께 공개하여 운영·정산·분쟁 흐름이 어떤 데이터로 남는지 설명합니다.

Transactions (에스크로 정산 내역)

Transactions (에스크로 정산 내역)

id (PK)
bounty_id (FK)
payer_ci
receiver_id (FK)
escrow_status (LOCKED, SETTLED, REFUNDED)
amount
created_at

이 테이블이 책임지는 것

에스크로 자금이 LOCKED·SETTLED·REFUNDED 중 어디에 있는지, 누가 지급하고 누가 받는지 기록합니다.

관계와 연결 키

bounty_id (FK) 로 Bounties 에 연결되고 receiver_id 로 Users 의 전문가 계정과 연결됩니다.

필드명과 연결 키를 함께 공개하여 운영·정산·분쟁 흐름이 어떤 데이터로 남는지 설명합니다.

Disputes (분쟁 및 감사 로그)

Disputes (분쟁 및 감사 로그)

id (PK)
bounty_id (FK)
reason
admin_action_log
created_at

이 테이블이 책임지는 것

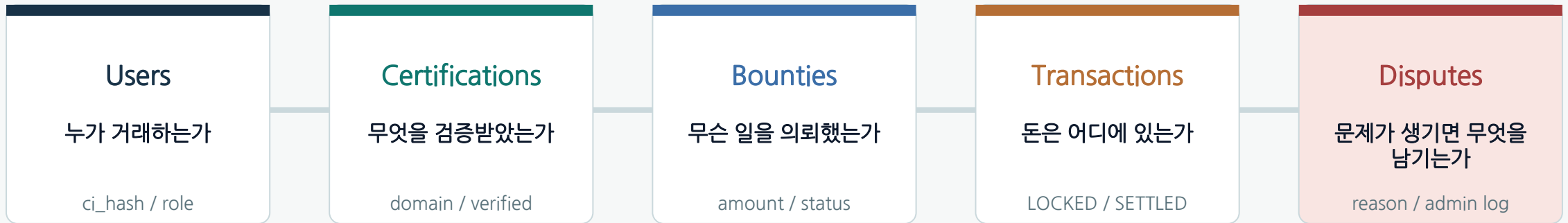
이의제기 사유와 관리자 조치를 남겨 DISPUTED·FROZEN 상태에서 어떤 판단이 있었는지 추적합니다 .

관계와 연결 키

bounty_id (FK) 로 해당 바운티와 연결되며 ,
artifacts·admin_audit_logs 와 함께 중재 근거를 구성합니다 .

필드명과 연결 키를 함께 공개하여 운영 · 정산 · 분쟁 흐름이 어떤 데이터로 남는지 설명합니다 .

한 거래를 데이터로 따라가면 설계 의도가 보인다



데이터 모델의 목적

공고 상태, 자격 승인, 에스스로 상태, 분쟁 기록이 각각 흩어지지 않고 하나의 거래 식별자를 따라 이어지도록 하는 것입니다.

CredoBounty 가 제안하는 새로운 거래 표준

시장 문제

검증 부재 · 직거래 이탈 · 선금 사기 · 먹튀

설계 원칙

자격 · API · 에스크로 · 감사 로그를 하나의 거래 안에 배치

서비스 범위

15 개 허용 도메인과 영구 금지 영역을 명확히 구분

보호 결과

의뢰인은 검증된 결과물 , 전문가는 체불 없는 보상

검증된 전문성 · 안전한 거래 · 고관여 문제 해결